

基于 SOR 刺激理论的老年智能灯具设计研究

王立东¹, 王慧敏^{2*}, 李敏敏¹

(1.四川美术学院 设计学院, 重庆 401331; 2.西南民族大学 艺术学院, 成都 610000)

摘要: **目的** 随着老年群体数字素养提升, 适老化数智家居市场规模已达 1 500 亿, 但现有老年智能灯具存在“感官代偿”倾向, 重安全功能、轻情感需求, 重健康检测、轻认知支持, 未能充分响应老年群体的主体互动需求。**方法** 通过焦点小组讨论与深度访谈收集数据, 提炼老年群体照明需求优先级。基于 SOR 刺激理论模型 (Stimulus-Organism-Response) 思辨分析老年用户在使用智能灯具产品中缺失的过程性环节, 提供“互动性”视角解读老年用户生活史, 将个体经验嵌入产品设计路径, 揭示光环境刺激对老年人生理、行为、情感的多维影响机制, 分析“体质-物质”“体感-交互”“体验-服务”智能灯具设计要素网络, 指导老年智能灯具的产品实践。**结果** 研究揭示, 老年智能灯具设计应从人因体验视角出发, 聚焦感知可用性、情感可塑性、健康可视化、数字可达性等要素, 有助于降低居家事故率、提升情绪福祉, 实现由被动照明到情感守护的转变, 提供以“身体”为价值观测的模块化适老智能灯具设计。**结论** 本研究有助于提升“银发经济”中家居产品的使用水平, 有效弥合老年群体的数字鸿沟, 增强其技术获得感, 为适老灯具的开发与创新提供策略参考。

关键词: SOR 刺激理论; 老年群体; 智能灯具; 设计人类学

中图分类号: TB482 **文献标志码:** A **文章编号:** 1001-3563(2025)24-0616-09

DOI: 10.19554/j.cnki.1001-3563.2025.24.053

Smart Lighting Product Design for the Elderly Based on the Stimulus-Organism-Response (S-O-R) Approach

WANG Lidong¹, WANG Huimin^{2*}, LI Minmin¹

(1. Design Academy, Sichuan Fine Arts Institute, Chongqing 401331, China;

2. College of Art, Southwest Minzu University, Chengdu 610000, China)

ABSTRACT: With the improvement of digital literacy among the elderly population, the market size of age-friendly smart home furnishings has reached RMB 150 billion yuan. However, existing smart lighting products for the elderly tend to focus on "sensory compensation", prioritizing safety functions over emotional needs, and health monitoring over cognitive support, thus failing to adequately meet the demands of the elderly for subjective interaction. Data were collected through focus group discussions and in-depth interviews to prioritize the demands of the elderly for lighting products. Based on the Stimulus-Organism-Response (SOR) theoretical model, a critical analysis was conducted on the missing procedural links in elderly users' experience with smart lighting products, interpreting the life histories of elderly users from an interactivity perspective, integrating individual experiences into product design pathways, and revealing the multi-dimensional influence mechanisms of light environment stimuli on the physiology, behavior, and emotions of the elderly. Additionally, the design element network of smart lighting products consisting of physique-material, somatosensory-interaction, and experience-service dimensions was analyzed to provide guidance for the practical development of smart lighting products for the elderly. The findings revealed that the design of smart lighting products for the elderly should proceed from a human factors and experience perspective, focusing on such core elements as perceptual usability, emotional adaptability, health visualization and digital accessibility. This design helped reduce the incidence of home ac-

收稿日期: 2025-08-09

基金项目: 2024 年度国家社科基金艺术学重点项目 (24AG023); 中央高校人文社会科学振兴研究专项 (3300224653)

*通信作者

cidents, enhance emotional well-being, realize the transformation from passive lighting to emotional care, and deliver a modular age-friendly smart lighting design centered on the concept of "body-centricity" as its value orientation. This study helps improve the utility of home furnishing products in the "silver economy", effectively bridge the digital divide among the elderly population, enhance their sense of technological acquisition, and provide strategic references for the development and innovation of age-friendly lighting products.

KEY WORDS: Stimulus-Organism-Response approach; elderly population; smart lighting; design anthropology

随着全球人口老龄化进程的加速,适老化数智家居市场呈现爆发式增长。截至 2024 年,中国适老化数智家居市场规模已突破 1 500 亿元,年均增长率超过 25%。老年智能灯具作为该领域的重要组成部分,不仅关乎老年人的居家安全,更是提升晚年生活质量的重要抓手。然而,当前市面上的老年智能灯具产品存在显著的“感官代偿”倾向,即过度强调安全监控与健康检测功能,极易忽视了老年人的认知支持与情感互动需求。这种以技术本位而脱离人本位的设计思路,导致产品与老年用户的真实生活场景和主体性体验之间存在巨大的使用鸿沟。SOR 刺激理论 (Stimulus-Organism-Response) 作为解释环境刺激与个体反应之间关系的框架之一,可为认识老年群体对照明环境需求赋予新的理解。该理论认为外部刺激 (Stimulus) 通过改变有机体的状态 (Organism), 从而导致行为反应 (Response)。老年群体在使用灯具过程中,光环境刺激会影响到人的生理唤醒与情绪状态变化,乃至决策行为。因此,针对智能灯具的设计可通过“刺激机制”,区别于“问题-解决”的纯功能性思维,将人作为观测是一种整体性思维,聚焦从“为了老年人”到“理解老年人”的设计价值思辨。

1 基于 SOR 刺激理论的智能灯具的研究现状

针对适老化智能灯具的理论研究与技术创新,在国内主要基于居家养老的应用场景所展开,聚焦光源的标准科学化、产品的智能集成化、服务的数据延展化三类产品功能定位,其相关实践容易出现两方面的价值导向问题:(1)在设计标签上表现出“技术消费主义大于价值需要”的倾向,产品更易集中于某种功能标识而未从老年整体行动路径去定义产品场景;(2)存在大量的“伪适老”设计,适老化设计已成为市场产品竞争中的镀金标签,不符合适老化标准和未经严格技术检验的灯具产品层出不穷,或老年人需要花费大量精力接触使用规则,从而逐步降低使用频率,最终成为“捷”外生枝的智能“花瓶”。因此,如何重塑起技术与人、产品与人的使用过程性逻辑是解决问题的关键所在。

在相关的理论研究方面,国外注重普适性技术探索,但其理论经验往往与中国本土需求不适配。国内

研究则主要关注本地需求及使用场景,对认知障碍老人及失能等特殊人群的关注度偏低,在老年智能灯具的普适性技术与理论应用、交互方式的适配性验证、老年人生理机能衰退与心理需求研究上存在研究偏向与忽视且多数停留在局部功能性的检验,未形成针对老年群体细分特征的、“刺激”的维度量化和有机体反应监测,相关研究内容如下。

1) 探索灯具交互与反馈关系,反馈控制设计研究^[1]、语音控制系统^[2]、触觉系统^[3]、光亮情感反馈^[4]、生态模拟睡眠环境^[5]、语义情感算法^[6]、灯光属性与消费关系^[7]、群体认知阈值分析^[8]等。

2) 基于刺激的设计实验,生理节律的关联^[9]、皮质醇水平的关联^[10]、感官接受的效能^[11]等。

3) 基于智能灯具功能的技术适配研究,包括物联网跨设备联动^[12]、夜间活动健康检测^[13]、多模态界面操作^[14]、灯光调节与情感支持^[15]等。

4) 针对本土化需求的灯具改良,如日常起夜服务^[16]、认知阈限简化^[17]、多功能紧急呼叫^[18]、身体交互效率^[19]等。

5) 聚焦场景细分的价值研究,如节庆户外场景^[20]、用户远程控制场景^[21]、智慧康养场景^[22]、卧室空间场景^[23]等。

本研究从“人”作为观测的角度出发完善设计路径,以 SOR 刺激理论作为适老化智能灯具主客体间的过程语境,可以提供一种有效的设计思路,围绕体制、体感、体验等身体维度回溯老年人真正的价值需求。

2 回归“人”的观测: 体质、体感与体验

照明一直作为人类社会重要的基础性需求,而灯具作为照明物质文化的产品载体,随着技术的进步、消费的升级,逐步成为生活中使用频率最高设计产品门类。不同的消费者对灯具有着不同的期待。对于老年群体而言,其灯具的功能性属性逐渐回归,形式性需求反而在不断减少。这个过程体验感随着“身体行为”产生可调动的体验需求。“体验”作为实现设计价值的一个重要中间性标准,在《说文解字》中注解“體者,总十二属也”。“体”指人体的一部分。“驗者,马名”。“验”是作为速度效率的反馈。因此,体验可以视为“设计”回归主体的检验标准并通过体质与体感发挥作用。

“体验”和 SOR 刺激理论之间存在天然语义关联（如图 1 所示）。刺激（S）作为体验的入口与情境，既是体验活动发生的起始点，又是身体进行识别、理解、使用、反馈的重要锚点。同时，不论是产品设计的物理环境刺激，还是数字内容刺激都构成了体验的发生。有机体（O）则代表了体验的核心过程，同时作为连接刺激（S）和反映（R）的关键过程机制。反映（R）则为体验外显结果，这是经过内心认知及感情加工后的效果反馈，其主要包括两种量化标准：（1）认知或感知价值，即人们对某一事物作出判断；（2）情感或满意度，即个人对某一事物产生某种情绪反应。既通过刺激过程的内在机制反馈产品定义与产品设计的实践方法，又可通过认知心理学与行为学理论进一步揭示其价值。对于老年用户，光环境刺激的感知与处理并非简单的线性接收，而是经历“感知-解释-评估-情绪”的连续认知加工过程。同时，老年用户因工作记忆容量下降与注意力资源有限，复杂与陌生的光控界面会引发较高程度的认知负荷，从而导致使用回避或操作错误。因此，SOR 刺激理论下的灯具设计实质是通过降低认知阻力、激发积极情感、满足深层心理需求，促使外部刺激转化为正向行为响应，这也更好地回应人的使用过程与本体需求。

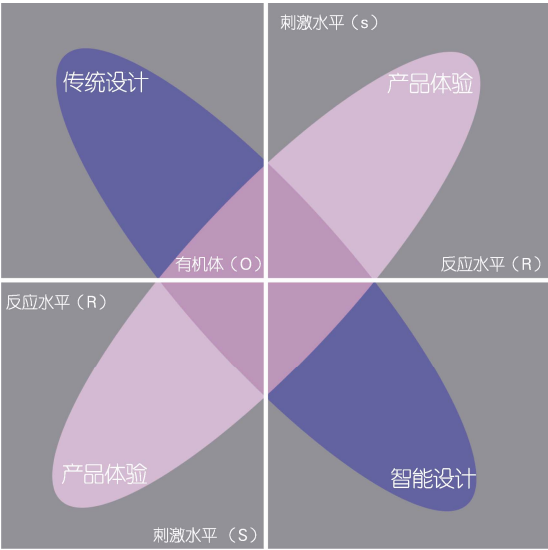


图 1 基于 SOR 刺激理论的设计产品反应机制
Fig.1 Designed product based on SOR approach

智能灯具设计以“人”为观测及出发点，SOR 刺激理论强调刺激需经过机体加工后产生最后反应，这与适老化设计的核心理念“以老年用户为中心”十分契合。该理论要求不能只强调单一的功能性实现，必须要充分考虑到老年人的生理机能、认知能力、心理特点和情感需求等内在状态并在此基础上进行规划建造物理空间，以及信息空间和社交空间，来期待能唤起积极、安全且舒适的反应行为与感受。相关的适老化设计举措本质就是在构建一套温暖且有力

支持性的外部刺激系统。此外，SOR 刺激理论还更强调对有机体的中介作用，讨论“设计与需求”是如何被老年人感知与理解的，探究与回归老年智能灯具“体验”的本初价值，思辨数智时代下的“真需求”与“假需求”。针对 2025 年全国家具标准化技术委员会颁布的《适老家具设计指南》^[24]中所制定的设计原则与线性标准，可以通过 SOR 刺激理论对智能灯具进行明确的价值维度分析。

2.1 刺激（S）维度

刺激作为设计效能的关键端点包括安全性、可及性，以及感官支持。一方面，安全性与可及性的刺激原则，可以在设计中通过圆滑的外露部件与明确的造型语言传递信息，避免由于边缘比较锋利而造成的磕碰伤问题，使老年群体在环境中建立明确性与安全感，增加他们的独立自由度及自主行动的能力。另一方面，则是从加深感官支持的角度进行设计，提高使用过程中刺激要素的比重。例如，视觉衰退作为老年群体中普遍存在的一种现象，可通过对比强的色彩或明亮的颜色，帮助老人更好地分辨物体边缘及空间深浅度以减少误判。

2.2 有机体（O）维度

有机体则需结合老年群体身体机能特点，包括生理、认知、心理方面。此维度关注的是刺激如何被老年人内在的生理条件、认知模式和情感需求所处理和解码，它连接了外部环境与最终的行为反应。SOR 刺激理论的“有机体”维度，设计者必须了解老年群体的生理属性。首先，包括生理上的肌肉力量下降、平衡感变差、感官敏锐度衰退等，需要对这些需求进行操作差异补偿。其次，在认知上也存在注意力不集中或记忆学习难度大等问题，所以设计产品应该尽可能做到简单明了，不应设置太复杂的多级菜单或过于抽象化的图标符号，充分嵌入老年群体的生活习惯中。最后，也包括老年群体越来越关注到自己能否保持独立自主的权利尊严、是否能够拥有足够的社会交往联系。因此，设计作为人体能力的延伸，需要将老年群体定位为有尊严的“具有主观能动性的工具使用者”。智能灯具不应该成为区隔人群的科技鸿沟，而是针对不同人群既“用得来”且“愿意用”。

2.3 反应（R）维度

适老化设计的目的是希望在老年用户身上产生积极的“反应”，这也与 SOR 刺激理论相吻合。所谓积极的“反应”是指行为上也能安全、独立、轻松地进行日常活动，正确有效地使用各类产品服务并在情感上感到舒适、便利、自信与充满掌控感。基于此，共针对 90 位老年人（年龄 65~80 岁）进行入户深度访谈，观察老年人在真实家居环境中照明产品的使用互动细节。共计获得 292 条原始需求陈述，将 SOR

刺激理论作为设计策略框架“体质”（刺激）、“体感”（有机体）、“体验”（反应），进行归类整合之后提炼细分为 14 个需求层级（如表 1 所示）。此类数据呈现表明老年群体对智能灯具的功能需求远大于常规照明，反映了老年群体生活素养的提升。这种综合性的要求包含生理补偿、情感依靠，以及社会联系在内的综合预期，在一定程度上揭示了“刺激”作为设计机制的价值潜力。

表 1 老年群体智能灯具需求层级分析框架（基于 90 位用户调研）
Tab.1 Demand hierarchy analysis framework for smart lighting products in the elderly population (data from 90 user surveys)

需求层级	具体指标	设计需求	频次（n=90）	代表引言
体质 （刺激 S）	1.视觉补偿	需更高照度、无眩光、均匀光线	78	“现在灯要够亮，但不能刺眼，看报纸才不吃力”
	2.节律调节	晨起唤醒、傍晚放松、夜间助眠	63	“希望早上灯亮能叫醒我，晚上能帮我睡着”
	3.安全监测	跌倒即时报警、心率呼吸异常监测、离床提醒	66	“一个人住，最怕摔了没人知道，灯要能帮我喊人”
	4.能耗静音	低功耗、无频闪、完全静音运行	75	“灯不能有嗡嗡声，电费也不能太高”
	5.操作直觉	保留实体开关、大按钮、语音控制、无需 APP	58	“最好喊一声就能亮，别让我找手机点来点去”
体感 （有机体 O）	6.习惯适配	记忆常用模式、自适应调光、学习行为模式	48	“它得懂我，知道我几点看书、几点睡觉”
	7.反馈明确	状态可视化、语音提示、柔和的提醒音效	63	“调光了得告诉我，报警了也得让我知道是啥事”
	8.隐私安全	数据本地存储、无摄像头、授权才共享	52	“不想被监控，健康数据只能给子女看”
	9.情感连接	远程关怀、纪念日光效、照片投影	54	“女儿要是能通过灯给我发个笑脸，就像她在家一样”
体验 （反应 R）	10.认知支持	用药提醒、天气提示、简易游戏	39	“有时忘了吃药，灯要是能提醒我就好了”
	11.环境融合	像传统灯具、多种外观风格、小巧不突兀	41	“别搞得像医院设备，就得像个家里的普通灯”
	12.价值认同	体现被关怀感、非“被监控”感、技术赋能感	47	“用这个灯要觉得孩子关心我，不是监视我”
	13.社会参与	需更高照度、无眩光、均匀光线	36	“要是能通过灯知道社区有活动，我就去参加。”
	14.持续服务	晨起唤醒、傍晚放松、夜间助眠	50	“东西坏了得有人马上来修，我们老人自己搞不定。”

3 SOR 刺激理论介入智能灯具的实践框架

设计人类学强调设计应回归“人的主体性”，人的生理机制与设计产品之间存在明确对应关系。本研究中设计人类学与 SOR 刺激理论的互构价值分析，主要依附于体质、体感、体验三个方面展开，将老年人“身体”作为设计的尺度与物理界面。而相较于 SOR 刺激理论，设计人类学提供了更加明确的场景功能语境，即通过物质、交互与服务多维度进行价值的映射。同时，SOR 刺激理论可以有效介入设计实践的

过程性机制（如图 2 所示）。当前适老化智能灯具的设计实践，在与真实的老年用户需求之间缺失了关键的“过程性环节”。相关产品往往从“产品设计”直接跳跃到期望的“用户反应”，极易忽略老年用户作为有机体（O）在接受刺激（S）时复杂的解码过程。该机制强调应以“智能灯具”为物质载体，解读设计并非单向的输出，而是持续对话与调适的过程。

因此，合理运用 SOR 刺激理论可以有效支撑适老化设计的核心内涵，以“刺激”作为行为使用与反馈的接口，可以有效帮助设计师与企业系统性思考。

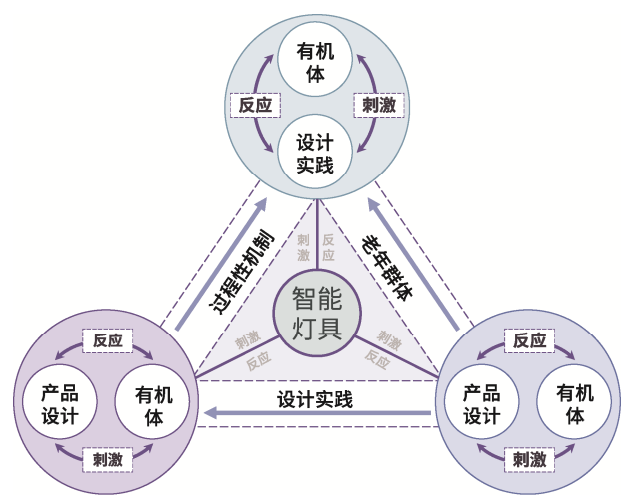


图 2 SOR 刺激理论介入设计实践的过程性机制
Fig.2 Procedural mechanism of SOR approach
in design practice

智能灯具设计要营造怎样的环境刺激和产品刺激，帮助提醒适老化设计不仅要考虑“能不能用”，更要去思考怎么做到“好用”与“想用”，进一步梳理想能灯具的设计原则。

3.1 “体质-物质” 维度：基于生理衰退的补偿性需求

此维度对应的是 SOR 刺激理论的“刺激”层次，核心问题是智能灯具将如何通过物理参数输出，有效应对老年人生理衰退。通过上述安全及适配的物理环境，作用于老年人退化的身体机能，最终促发其独立、自信地完成日常活动，减少对他人协助的依赖和内心的不安全感。一方面，强化感官机能补偿与照明设计，可通过视觉补偿与安全监测为老年人提供照明可视化的刚性需求。老年人因晶状体黄变、瞳孔小，变得脆弱敏感，因此照明需要足够强度，照明需均匀且无眩光。此外，智能灯具需可模拟自然光照时间，使用 5 000 K 白天高色温提高警觉度，夜晚低色温则应维持在 2 700 K 以下维持睡眠。另一方面，可加入嵌入式感知与安全守护，具体包括跌倒雷达监测、心率与呼吸检测、离床预警，尤其针对老年人肌肉力量下降、平衡感变差的问题，用可感的走廊灯或床灯预防“起夜跌倒”，也可借助毫米波雷达检测同步给家人跌倒预警。

3.2 “体感-交互” 维度：基于认知习惯的适应性需求

此维度对应的是 SOR 刺激理论的“有机体”层次，即老年人具有可操作性。灯具的使用方式应符合老年群体的认知习惯，以降低学习与操作负荷。一方面，简化认知负荷与直觉化交互。“操作直觉”是关键要素，面对老年人可能出现的短期记忆力减退、学习新事物能力下降等情况，交互设计需遵循“减法和映射”原则，合理优化复杂的 APP 界面控制，精简功能层级与避免复杂的多级菜单，将核心功能直接呈现且控制界面使用大字体、高对比度的图标与文字。

另一方面，可提升多感官模态反馈的容错性，有效弥补单一感官通道的感知识别误差，开展语音控制、实体旋钮、远程控制等多类操控方式。同时，智能灯具也可以采用通用设计的原则，照顾视力存在严重障碍的老人，采用盲文标识、不同触感的按键来降低认知负荷。最后，体感交互逻辑还应贴近老年人的生活经验，让灯具能够进行数据学习以逐步适应老人的个体经验，在生活中观察到用户的作息规律后自动调节，由“人控”变为“智控”。

3.3 “体验-服务” 维度：基于情感与社会价值的增值性需求

此维度对应着 SOR 刺激理论的“反应”层次，即光干预最终触发的行为模式与情绪体验，是衡量设计成功与否的关键落脚点。当前，智能适老化照明最易偏离核心，产生“功能走形”的状况，恰恰在于对情感连接这一深层需求的忽视与误判。许多设计仅停留在技术功能的堆砌，未能将光转化为有温度的情感媒介。因此，智能灯具应超越“照明工具”的范畴，演进为老年人的生活陪伴者与社交推动者，促进自我价值实现，缓解老年人的社会隔离感，可增设远程关怀光效与老照片投影等场景化功能。

从需求分析中可以看出，设计只有跳出“技术本位”的思维模式，才能真正地将 SOR 刺激模型形成闭环，给予有效的价值反馈，深入到老年人的生活情境与情感世界中。基于此，SOR 刺激理论框架从“刺激—有机体—反应”三个层面出发，对适老化灯具的设计功能进行系统梳理与归纳（如表 2 所示）。通过光与服务的有机结合，激发其积极、正向的行为，实现提升生活品质与幸福感的根本目标。

表 2 基于 SOR 刺激理论的适老化灯具设计功能分析表
Tab.2 Design function analysis of SOR approach-based
age-friendly smart lighting products

核心设计策略	设计要点
多层次视觉补偿系统	基础照明（3 000~5 000 K，无眩光） 5 节律照明（2 700 K 以下，自适应调节） 安全照明（毫米波雷达无感监测）
嵌入式感知与安全守护	跌倒雷达监测、心率/呼吸检测、离床预警；数据本地加密
多模态无障碍交互	语音控制（支持方言）、实体旋钮（大按钮、盲文标识）、手机 APP（子女端远程协助）
习惯学习与自适应策略	AI 学习用户作息，自动生成并执行“起夜”“助眠”等光场景
情感化光效叙事	远程关怀光效、老照片投影、表情互动
全域服务与数字包容	线下上门安装与维修、线上专线客服 产品采用模块化设计，支持功能升级与迭代

- 2) 异常预警机制。监测到如跌倒、心率异常等危险情况,系统即刻启动多层报警,灯具本地发出声光报警,同时通过 APP 推送和电话自动通知预设的紧急联系人。
- 3) 数据轻柔呈现。健康数据可通过灯具本身的柔和色光变化显示不同的状态变化,或通过配套的适老化界面供子女远程查看,避免对老年人造成直接心理压力。

4.4 数字可达性：跨越数字鸿沟的包容性设计

数字可达性旨在确保智能技术对数字技能有限的老年人而言是易于接近、理解和使用的,是包容性设计理念的核心。具体的设计实践路径如下。

- 1) 无障碍交互设计。操控界面杜绝深层级菜单,语音控制支持离线指令和方言识别。所有功能最好能脱离智能手机独立运行,或为子女提供远程协助设置功能。
- 2) 代际协同功能。设计“家庭共享”模式,允许子女通过专属 APP 远程帮助父母调试灯光参数、设置用药提醒,乃至接收健康警报,让技术成为代际互助的桥梁而非障碍。
- 3) 线下服务支撑。提供上门安装、调试与维修服务并配备专线电话客服,提供一对一的技术支持,确保老年用户在遇到问题时能获得及时的人力帮助,构建线上线下一体的服务闭环。

5 “光”作为一种解决方案：老年智能灯具设计

5.1 功能分区与设计概念

该智能灯具系统采用“模块化”的分布式架构进行设计,以方便上门更换维修。“代偿陪伴”智能灯具产品可以满足老年人居住环境中的多种时间场景需求并考虑到其生理、认知和心理特点,最大程度地提升日常生活体验,其整体设计效果图(如图 4 所示)呈现了系统在居住空间中的应用状态与陪伴式交互氛围。

5.1.1 以代偿为导向，多感官刺激功能设计

该系列灯具设计可以通过多模态感官代偿进行信息传递。视觉代偿设计将抽象的设备状态转化为直观的表情,在降低老年人的认知负荷的同时,提供情绪互动,灯具可主动显示温馨表情,提供情感陪伴。听觉与触觉代偿设计,整合微型扬声器和触觉反馈模块,增设多模态告警,不仅用灯光闪烁提示同步清晰的语音提醒和振动,确保感知能力下降的老年用户也能接收到关键信息。此外用户操作按键时提供清脆的按键音或轻微振动,给予明确的操作反馈增强掌控感。灯具不只是纯粹的照明装置,更转变为“温柔的刺激来源”。



图 4 “代偿陪伴”智能灯具设计
Fig.4 "Compensatory Companion" smart lighting product design

5.1.2 从场景出发，辅助夜间巡航功能

本方案聚焦于老年群体“夜间起夜”的高风险场景,通过主动感知与智能联动,将静态灯具转变为动态的安全导航助手。首先,增设无感监测与主动服务,通过桌面的外置小型摄像头模组,采用低功耗红外夜视模式,用于感知人体移动。其次,设置智能触发机制,系统监测到老人夜间起身动作后,自动以最低亮度、暖色温,点亮床头灯,采用 PIR (红外线) 传感器加之低照度灯光的方式实现“离床或站起来之后自动点亮”的功能形式。同时,为防止深夜里打开房间里的灯造成瞬时炫光,优质的夜间巡航灯具采取柔和启动方式让灯光能在 2~6 s 渐渐发亮,给予老人们的眼睛充分时间进行自我调整以完成适应过程。此外,还增设“助眠”场景模式,在就寝时间自动切换为琥珀色暗光,有利于逐步促进褪黑激素分泌,进而改善睡眠。

5.1.3 以数据为收集，无感检测健康

本方案将智能灯具内置健康数据物联网系统,通过无感化采集与隐私合规的数据可视化,实现从“照明工具”到“健康管家”的功能迭代。首先是无感化数据采集,联合 AI 智能安全检测算法及毫米波雷达技术,集合起雷达成像器、红外成像器、超声波成像器等各类传感器,从而获取对人体姿态、心率、呼吸这些生命体征方面的数据信息。灯具旁边的摄像头依靠光学传感和图像分析经由视觉传感器去捕捉人体多个骨骼重要节点,凭借 AI 动作识别技术评判出老人状态,判断是否出现意外状况,如跌倒或者突然发病情况。然后将信号传输给主灯系统实行警报提醒。同时,利用非接触式传感器采集匿名化的行为数据保证个人隐私,记录每日起床、就寝、夜间活动次数与时长等规律,建立个人行为档案基线。当检测到显著偏离基线的行为,如卫生间停留时间异常过长、夜间长时间无活动时,系统会向预设的紧急联系人发送警

报提示。APP端口可以同步到家人手机,以简洁可视化图表形式呈现健康趋势,生成每周睡眠时长、深睡比例、夜间醒来次数等趋势图,展示每日活动趋势与合理建议并鼓励老人维持适度运动。

5.1.4 以评价为收集,技术路径实现

针对代偿陪伴智能灯具概念的可行性论证,需从技术整合、成本效益与用户接受度三个维度建立系统化的评估框架。该设计方案的核心竞争力并非依赖于突破性技术创新,而是通过成熟技术的有机整合实现功能增值。毫米波雷达监测、多模态交互接口等基础模块均采用经过市场验证的商用组件,其可靠性已在智能家居与健康监护领域得到实证支持。模块化架构设计赋予产品显著的配置弹性,可根据用户需求提供基础型与增强型两种版本。在成本控制层面,采用传感器融合技术实现单设备多功能复用,显著降低了硬件复杂度与物料成本。本地化数据处理方案将敏感信息留存于终端设备,仅上传必要的预警信息,既保障了用户隐私安全,又减轻了云端服务的运营压力。在用户接受度方面,前期调研数据表明老年群体对无感化监测与隐私保护存在显著偏好,代偿陪伴设计则通过数据本地存储与无摄像头配置有效回应了这些关切。

本方案不仅作为一项智能灯具产品,更代表了“以老年人中心”技术赋能的设计管理方式。试图通过SOR模型来推动老年群体的数字获得感与生活质量的提升,让老年人在自己的生活空间中感受到更加温暖且有效的环境刺激。该系统应用范围较为广阔,可应用于居家养老、社区养老、机构养老等多种场景,利用智能灯具系统,把“光”从纯照明功能转变成拥有感情关怀与健康监测功能的工具,通过“刺激”机制推动老年群体的积极“回应”。这种双向的互动关系可以弥合“产品”与“老年群体”间的使用顿隔,有效增强了产品的使用体验、减少了安全事故并加强了老年人的幸福指数。

6 结语与展望

本研究依托SOR刺激理论,结合老年群体对智能灯具的多种需求挖掘展开,构建起“体质-物质”“体感-交互”“体验-服务”分析框架。据此提出“感知可用性”“情感可塑性”“健康可视化”“数字可达性”四大设计原则。经由探究发现:成功的老年智能灯具设计需从“技术本位”转向“人本位”,把老年人作为生活经历和情感诉求的主体来对待,而不是单纯的技术接纳者。在具体的设计过程中,从刺激的角度出发,探究技术产品与人的深度联系是未来重要研究方向,做到从“为老年人”转变为“理解老年人”,利于构建老年友好型社会。

参考文献:

- [1] LAN C H, YE H C, TSAI W H, et al. Smart Human-centric Lighting System Improves Sleep Efficiency of Nursing Home Residents[J]. Archives of Gerontology and Geriatrics, 2023(10): 115.
- [2] AKASHI D A, MARTINELLI M C. Study of Speech Recognition in Noise and Working Memory in Adults and Elderly with Normal Hearing[J]. International Archives of Otorhinolaryngology, 2024, 28(2): 234-239.
- [3] VIGOUROUX N, VELLA F, LEPAGE G, et al. Usability Study of Tactile and Voice Interaction Modes by People with Disabilities for Home Automation Controls[C]// International Conference on Computers Helping People with Special Needs. Cham: Springer, 2022: 139-147.
- [4] SHISHEGAR N, BOUBEKRI M. Lighting up Living Spaces to Improve Mood and Cognitive Performance in Older Adults[J]. Journal of Environmental Psychology, 2022(82): 30-41.
- [5] OBEIDAT B, ABU HAMDAN R M, & HAYAJNEH A A. Pilot Study of Dynamic Lighting and Sleep Consolidation among Older Adults in a Jordanian Senior Care Facility[J]. Scientific Reports, 2025, 15(1): 41-52.
- [6] WANG N, GOEL S, IBRAHIM S., et al. Decoding Loneliness: Can Explainable AI Help in Understanding Language Differences in Lonely Older Adults[J]. Psychiatry Research, 2024, 339(10):7.
- [7] 周勉,刘静超,杨婧敏,等.面部表情识别技术在智能家居中的应用研究[J].计算机科学与应用, 2025(15): 269.
ZHOU M, LIU J C, YANG J M, et al. Research on the Application of Facial Expression Recognition Technology in Smart Homes[J]. Computer Science and Application, 2025(15): 269.
- [8] 张丽媛.复杂偏好下多属性大群体决策方法研究[D].长沙:中南大学, 2013: 26-33.
ZHANG L Y. Research on Multi-attribute Large-group Decision-making Methods under Complex Preferences[D]. Changsha: Central South University, 2013: 26-33.
- [9] BÖHMER M N, OPPEWAL A, VALSTAR M J, et al. Light up: An Intervention Study of the Effect of Environmental Dynamic Lighting on Sleep-Wake Rhythm, Mood and Behaviour in Older Adults with Intellectual Disabilities[J]. Journal of Intellectual Disability Research, 2022, 66(10): 756-781.
- [10] 刘梦瑶.基于老年人视觉特征的日间照料中心灯光设计探究[J].老年研究, 2019(6): 24.
LIU M Y. Research on Lighting Design of Day Care Centers Based on Visual Characteristics of the Elderly[J]. Aging Research, 2019(6): 24.
- [11] 黄海静,王雅静,陈纲.不同LED照明参数对老年人心电生理响应的影响[J].重庆大学学报, 2021, 44(3): 13-21.

- HUANG H J, WANG Y J, CHEN G. Effects of Different LED Lighting Parameters on Electrophysiological Responses in the Elderly[J]. Journal of Chongqing University, 2021, 44(3): 13-21.
- [12] 何睿之. 照明设计与全屋智能的关系研究[J]. 中国照明电器, 2024(3): 40-43.
- HE R Z. Research on the Relationship between Lighting Design and Whole-house Intelligence[J]. China Light & Lighting, 2024(3): 40-43.
- [13] 夏敏, 钱瑾瑜, 闫盼盼, 等. 老年人夜间睡眠时长、体力活动与失能的关联研究[J]. 预防医学, 2025, 37(6): 556-561.
- XIA M, QIAN J Y, YAN P P, et al. Association between Nighttime Sleep Duration, Physical Activity and Disability among Older Adults[J]. Preventive Medicine, 2025, 37(6): 556-561.
- [14] 沈菲童. 基于老龄用户视觉认知特征的移动端界面设计研究[J]. 设计, 2024, 9(1): 8.
- SHEN F T. Research on Mobile Interface Design Based on Visual Cognitive Characteristics of Elderly Users[J]. Design, 2024, 9(1): 8.
- [15] 王胜, 杨子倩. 基于视觉感知的适老化智能照明产品人因工程创新设计—以智能床头灯为例[J]. 设计, 2024(9): 9.
- WANG S, YANG Z Q. Human Factors Engineering Innovation Design of Aging-appropriate Intelligent Lighting Products Based on Visual Perception: A Case Study of Smart Bedside Lamps[J]. Design, 2024(9): 9.
- [16] 何伟, 严树丽, 刘喻文, 等. 老年人居住空间起夜照明光环境调查研究及分析[J]. 照明工程学报, 2025, 36(3): 140-145.
- HE W, YAN S L, LIU Y W, et al. Investigation and Analysis of the Nighttime Lighting Environment in Elderly Living Spaces[J]. China Illuminating Engineering Journal, 2025, 36(3): 140-145.
- [17] 何袁, 唐文. 基于艺术疗愈视角下的社区景观适老化设计[J]. 老年研究, 2025(12): 370.
- HE Y, TANG W. Aging-friendly Community Landscape Design from the Perspective of Art Therapy[J]. Aging Research, 2025(12): 370.
- [18] 张昕楠, 曾良, 刘信子, 等. 走向可持续的防疫应急医疗建筑[J]. 新建筑, 2025(2): 140-145.
- ZHANG X N, ZENG L, LIU X Z, et al. Towards Sustainable Emergency-response and Epidemic-prevention Medical Buildings[J]. New Architecture, 2025(2): 140-145.
- [19] 任泽华, 金煦婷, 郑丹丹. 基于多感官理论的数字支付产品适老化设计策略研究[J]. 社会科学前沿, 2025, 1(4): 430074.
- REN Z H, JIN X T, ZHENG D D. Research on Aging-adaptive Design Strategies for Digital Payment Products Based on Multisensory Theory[J]. Frontiers of Social Sciences, 2025, 1(4): 430074.
- [20] 张莹莹, 杨政毅. 新媒体视域下仪式在交互领域的研究[J]. 设计, 2024(9): 1245.
- ZHANG Y Y, YANG Z Y. Research on Ritual in the Field of Interaction from the Perspective of New Media[J]. Design, 2024(9): 1245.
- [21] 朱琳菲, 乔珊珊. 基于用户行为的照明自动控制系统开发[J]. 中国照明电器, 2025(5): 138-141.
- ZHU L F, QIAO S S. Development of an Automatic Lighting Control System Based on User Behavior[J]. China Light & Lighting, 2025(5): 138-141.
- [22] 刘梦婷, 陈烨, 郎尹羚. 智能康养家具的适应性开发与设计研究[J]. 鞋类工艺与设计, 2025, 5(8): 134-136.
- LIU M T, CHEN Y, LANG Y L. Adaptive Development and Design Research of Smart Health-care Furniture[J]. Footwear Technology and Design, 2025, 5(8): 134-136.
- [23] 原振清. 室内设计中灯光视觉感知的重要性研究[J]. 中国照明电器, 2025(6): 74-76.
- YUAN Z Q. Research on the Importance of Lighting Visual Perception in Interior Design[J]. China Light & Lighting, 2025(6): 74-76.
- [24] 全国家具标准化技术委员会. GB/T 46015-2025, 适老家具设计指南[S]. 北京: 中国标准出版社, 2025.
- National Furniture Standardization Technical Committee. GB/T 46015-2025, Design Guide for Aging-adapted Furniture[S]. Beijing: China Standard Press, 2025.